

Модел процеса у Бонити - основни BPMN елементи

Управљање пословним процесима

- Подсетник: шта већ имамо (организација, BDM)
- Основни BPMN елементи у Бонити
- Како изгледа „минималан“ процес
- Повезивање task-ова са actors и подацима
- Први „озбиљнији“ пример процеса

До сада смо:

- разумели зашто су процеси и BPMN битни
- упознали Bonita платформу:
 - Studio, Engine, Portal
- упознали:
 - организацију (users, groups, roles, actors, actor filters)
 - пословне податке (Business Data Model, BDM)

Данас:

- фокус на **модел процеса** у Bonita Studio-у (BPMN дијаграм и најважнији елементи)

Развој BPM пројекта укључује:

- Модел процеса (BPMN)
- Организацију / actors (ко ради шта)
- Модел пословних података (BDM)
- Кориснички интерфејс (UI Designer)
- Интеграције (конектори, скрипте...)

Данас се фокусирамо на **BPMN дијаграм** и како он изгледа у практичном пројекту.

- Bonita Studio користи BPMN 2.0 нотацију:
 - али не имплементира баш све концепте стандарда
- Најважнији елементи за нас (за сада):
 - Start / End events
 - Tasks (User, Service, Script...)
 - Gateways (XOR, AND)
 - Subprocess-и
 - Pools и swimlane-ови

Није циљ да знамо све елементе, већ да знамо да моделирамо **јасне, извршиве процесе.**

Процес као „след задатака“

- Процес = след задатака (tasks) које:
 - обављају људи (user tasks)
 - или се извршавају аутоматски (script/service tasks...)
- Има:
 - почетак (start event)
 - крај (end event)
 - одлуке (gateways) по потреби

У Bonita Studio-у: - ово све цртамо на process editor „whiteboard“-у.

- **Pool:**
 - цео процес (једна организациона целина или систем)
 - у Бонити – један pool = један процес
- **Swimlane:**
 - „трака“ за једну улогу или actor-a
 - task-ови у истој стази деле истог actor-a

Практично:

- сваки pool има свој сет actors
- swimlane нам помаже да визуелно групишемо task-ове по улогама.

Основни BPMN елементи - 1: догађаји (events)

- **Start event:**
 - место где инстанца процеса почиње
 - у Бонити – обично један start event по процесу
- **End event:**
 - место где инстанца процеса завршава
 - може их бити више (различити исходи)

Основни BPMN елементи - 2: задаци (tasks)

- **User task:**
 - извршава људски корисник кроз портал или UI страницу
 - мора бити повезан са actor-ом
- **Service task:**
 - позива неки конектор или сервис (REST, база...)
 - често аутоматизује део посла
- **Script task:**
 - извршава скрипт (нпр. Groovy) унутар Bonita енџина
 - обрада података, прорачуни
- **Send/Receive task**
 - за специфичније ситуације (колаборација)

- **Exclusive (XOR) gateway:**
 - „или-или“ – само један излазни ток се прати
 - одлука на основу неког услова
- **Parallel (AND) gateway:**
 - „и-и“ – сви излазни токови се активирају
 - или се чека да више грана стигне
- **Inclusive (OR) gateway:**
 - један или више токова, паралелно активирани

- **Embedded subprocess:**
 - „група“ task-ова унутар истог процеса
 - користи се ради прегледности, као логички блок
- **Call activity** (позив другог процеса):
 - омогућава да се један процес позове из другог
 - поновна искоришћеност „компоненте“ процеса

- **Assignee:**
 - корисник коме је задатак додељен (или га је сам преузео)
- **Candidates:**
 - корисник или група корисника којима је задатак „понудјен“
 - сваки од њих може да га преузме (claim)
- Дефинисање кандидата врши се кроз:
 - Actors
 - Actor filters

Повезивање task-а са actor-ом

- Сваком **user task-y** мора бити додељен:
 - actor (или swimlane са actor-ом)
- Кораци:
 - дефинисати actor на нивоу pool-а
 - на task-y:
 - изабрати actor
 - или користити swimlane који већ има actor
- Без actor-а:
 - task не може бити правилно додељен
 -

Најједноставнији извршив процес:

- Start even
- User task (са додељеним actor-ом и формом)
- End even

У Studio-y:

1. Нов процес (pool)
2. Додај start и end even
3. Између њих user task
4. Дефиниши actor и мапирај га на корисника
5. Додај једноставну форму (UI Designer)
6. Run -> тестирај у Portal-y

Повезивање процеса са BDM-ом

Типичан ток:

1. У BDM-у дефинишемо ентитете (нпр. Request, Auction, Bid)
2. У процесу:
 - дефинишемо **business data** повезану са тим ентитетом
3. У task-у:
 - форма приказује и ажурира ове податке
 - script/service task може да чита/мења BDM објекте

Пример:

- Process business data: auction (тип Auction)
- User task форма за креирање/измену auction података.

Неке практичне препоруке:

- Сваком процесу:
 - јасан назив („Handle supplier bids“, не „Process1“)
- Task-ови:
 - називати глаголом + објекат („Submit bid“, „Approve request“)
 - могу бити и више дескриптивни називи ако има потребе за тим
- Не гурати баш све у један дијаграм:
 - користити subprocess-е за логичке целине
- Држати дијаграм читљивим:
 - избегавати укрштање стрелица где је могуће
 - користити annotations за објашњења, ако треба

Неке „BPMN грешке“ које ћемо избегавати:

- Task без actor-a → нико га не може извршити
- Недостаје end event → процес никад формално не заврши
- Више излазних стрелица из task-a без gateway-a
- „Вешање“ елемената без везе (sequence flow)
- Све радити у једном огромном процесу уместо користити subprocess-e

Касније ћемо говорити и о deadlock-овима, unreachable task-овима итд.

За пројекат:

1. Направити иницијални BPMN модел:

- main процес који почиње процес кодификације
- бар 3 task-a
- бар један XOR gateway

Циљ:

- да сви имате прву верзију процеса коју ћемо касније проширивати.

- Напреднији елементи:
 - избегавање deadlock-ова
 - колаборација више процеса
 - догађаји (timer, error...)
 - call activity (позив другог процеса)
- Бићемо спремни да:
 - ваш иницијални модел претворимо у робуснији процес,
 - решавамо типичне грешке и BPMN лоше шаблоне.

Питања?